BÀI TẬP BẮT BUỘC CHƯƠNG 7

Câu 1. Hãy tính các tích phân sau đây:

1. $\int \frac{x}{x^4+9}dx$
2. $\int \frac{dx}{9x^2-6x+1}$
3. $\int \frac{e^x dx}{4+e^{x/2}}$
4. $\int x\tan^{-1} x\, dx$
5. $\int (x-\cos x)^2 dx$
6. $\int \frac{\sin x}{1-3\cos x}dx$
7. $\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx$
8. $\int \tan^2 x \sec x\, dx$
9. $\int \frac{dx}{x\sqrt{7x^2-4}}$
10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-8x+3}}$
11. $\int \frac{2x^3+9x-1}{x^2(x^2-1)}dx$
12. $\int \frac{3x^2-2x+4}{x^3-x^2+4x-4}dx$

Câu 2. Hãy tính các tính phân xác định sau:

1. $\int_1^e x^3 \ln x\, dx$
2. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx$
3. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$
4. $\int_0^{\ln 2} e^t\sqrt{1+e^{2t}}dt$
5. $\int_0^1 \frac{dt}{4t^2+4t+5}$
6. $\int_{-2}^{2\sqrt{3}} x^3\sqrt{x^2+4}\, dx$

Câu 3. Giải các phương trình vi phân sau

a. $y' = k(y+10)$

b. $\frac{dT}{dt} = k(T-T_0)$

c. $3\frac{dI}{dt} + 2I = \sin 2t$

d. $y' - y = xe^x$

e. $m\frac{dv}{dt} = mg - kv$

f. $xy' - 2y = \frac{x^3\sin^3 x}{\cos x}$

g. $\frac{dy}{dx} + 3y = x^2e^x$.

Câu 4. Theo cục điều tra dân số Mỹ, số người Mỹ kết hôn năm 2005 là 2230000 người. Tốc độ kết hôn là 0.71%. Hỏi dự đoán có bao nhiêu người kết hôn được ghi nhận vào năm 2020 nếu tốc độ kết hôn là hằng số?

Câu 5. Một tin lan truyền trên Facebook lúc 0 giờ, và đến 10 giờ thì có 1000 người nhận được tin này. Hãy xác định số người nhận được tin này sau 24 giờ, biết số người nhận được tin này có tốc độ (người/giờ) tại thời điểm t tỷ lệ với số người nhận được tin này tại thời điểm t cộng với 100.

Câu 6. Trong mạch điện RL (gồm một cuộn cảm L mắc nối tiếp với một điện trở R), cường độ dòng điện tại thời điểm t thỏa mãn phương trình $3\frac{dI}{dt} + 2I = \sin 2t$. Biết rằng tại thời điểm ban đầu $I(0) = 0$, hãy tìm cường độ dòng điện I tại thời điểm t.

Câu 7. Một thùng chứa 400 lít dung dịch clo với nồng độ 0.05 gam/lít. Để giảm nồng độ clo trong thùng, người ta bơm nước tinh khiết vào thùng với tốc độ 4 lít/giây, dung dịch này được khuấy đều và chảy ra khỏi thùng với

cùng tốc độ 4 lít/giây. Hỏi sau bao lâu thì nồng độ clo trong thùng là 0.01 gam/lít.

Câu 8. Một thùng chứa T lít nước nhiễm mặn với nồng độ muối là 2000 mg/lít. Để xác định T và giảm nồng độ muối trong thùng, người ta bơm nước tinh khiết vào thùng với tốc độ 10 lít/phút và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng cũng với tốc độ 10 lít/phút. Sau 5 phút, người ta đo được nồng độ muối trong thùng là 1500 mg/lít. Hãy xác định T và xem phải mất bao lâu (kể từ khi cho nước tinh khiết chảy vào trong thùng) để nồng độ muối trong thùng là 900 mg/lít.

Câu 7. Tính các tích phân suy rộng sau đây:

a. $\int_4^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$

b. $\int_3^5 \frac{xdx}{\sqrt{5-x}}$

c. $\int_0^2 \frac{x+2}{x^2-2x+2}dx$

d. $\int_1^2 \frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x-3}}dx$

e. $\int_0^1 \frac{dx}{x(ln^2 x-1)}$

f. $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x\sqrt{3x+6}}$

g. $\int_0^3 (x+1)\ln x\, dx$

h. $\int_1^2 \frac{3x-5}{\sqrt{x^2-1}}dx$

i. $\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}$

j. $\int_0^1 \frac{(2x+1)dx}{\sqrt{-x^2+2x}}$

k. $\int_{1/2}^{\infty} \frac{dx}{4x^2-4x+5}$

l. $\int_2^3 \frac{x^2dx}{\sqrt{9-x^2}}$

Câu 8. Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng:

a. $\int_1^{\infty} \frac{2x+1}{4x^3-x-2}dx$

b. $\int_1^{\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x}}dx$

c. $\int_1^{\infty} \frac{1}{(x+1)(\ln^2 x+1)}dx$

d. $\int_1^{\infty} \frac{2+\sin x}{x\sqrt{x}+3}dx$

e. $\int_1^{\infty} \frac{x^2-3}{x^5+6x+8}dx$

f. $\int_1^{\infty} \frac{x+\sqrt{x}+1}{x^2-x+1}dx$

g. $\int_1^{\infty} \frac{(x^2+1)\cos x}{x^4-x+2}dx$

h. $\int_1^{\infty} \sin\frac{1}{x^2}dx$